
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH
OPTIMALISASI DAN OTOMASI

SEMESTER 6/7
TAHUN KE 3/4



Dosen Pengemban RPS

Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Nur Indah, MT., Ph.D

Rikko Putra Youlia, ST., M.Eng

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
MARET 2025



SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Kode Mata Kuliah		:							
Mata Kuliah		:	Optimalisasi dan Otomasi						
CPL	BK Pembentuk Materi Pembelajaran		Materi Pembelajaran Umum						
CPL 3	BK7 - Dasar Perancangan Teknik	:	Prinsip, metode, dan proses dasar dalam merancang komponen dan sistem mekanik.						
CPL 3	BK8 Perencanaan Sistem Teknik	:	Perancangan dan pengorganisasian sistem teknik yang kompleks, serta evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan teknik.						
CPL 4	BK12 - Simulasi Teknik dan Komputasi	:	Pemodelan matematika dan simulasi sistem teknik untuk mendukung analisis dan perancangan sistem.						
CPL 5	BK14 - Dasar Analisis Teknik	:	Analisis sistem dan komponen teknik mesin secara kuantitatif.						
CPL 6	BK18 - Metode dan Teknik Pengukuran	:	Teknik pengukuran dalam evaluasi kinerja sistem mekanik, termal, dan fluida.						
Minggu Ke	BK Pembentuk Materi	Materi Pembelajaran	Rincian dan Bentuk Kegiatan Pembelajaran			Estimasi Waktu Dalam Jam			
			Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Penugasan Mandiri	Belajar Terbimbing	Penugasan Terstruktur	Praktik	Belajar Mandiri atau Teori/Ujian
1	BK7	Pengantar Time Series Data	Dosen menjelaskan konsep dasar time series, komponen sinyal (tren, musiman, siklik, noise), serta teorema sampling Nyquist-Shannon dan klasifikasi severity getaran ISO 10816.	Mahasiswa diberi tugas menghitung statistik dasar sinyal (mean, RMS, peak, crest factor) dari data getaran sampel.	Mahasiswa membaca referensi tentang teknik akuisisi dan sensor monitoring getaran industri.	2,5	3		3

2	BK7	Filter dan Smoothing Time Series	Dosen menjelaskan karakteristik noise pada time series serta teknik filtering: Moving Average, EMA, Savitzky-Golay, dan median filter.	Mahasiswa diberi tugas menerapkan beberapa filter pada sinyal bernoise dan membandingkan hasilnya.	Mahasiswa mempelajari literatur tentang metode smoothing dan denoising sinyal sensor.	2,5	3		3
3	BK7	Visualisasi dan Akuisisi Pipeline	Dosen menjelaskan konfigurasi sensor dan ADC (resolusi, dynamic range), arsitektur penyimpanan data tiered (edge/cloud), serta teknik visualisasi time series industri.	Mahasiswa diberi tugas membangun pipeline akuisisi data sederhana dari sensor ke dashboard visualisasi.	Mahasiswa mencari referensi tentang arsitektur streaming data sensor industri.	2,5	3		3
4	BK8	Preprocessing Dasar: Pembersihan Data	Dosen menjelaskan pipeline pembersihan data: deteksi missing values, outlier (Z-score, IQR), dan noise reduction.	Mahasiswa diberi tugas membersihkan dataset sensor yang mengandung missing values dan outlier.	Mahasiswa membaca literatur tentang deteksi anomali pada data time series.	2,5	3		3
5	BK8	Preprocessing Lanjutan: Transformasi dan Dekomposisi	Dosen menjelaskan teknik transformasi data (log, Box-Cox, differencing) serta dekomposisi deret waktu klasik dan STL.	Mahasiswa diberi tugas mendekomposisi sinyal getaran menjadi komponen tren, musiman, dan residual.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang dekomposisi deret waktu dan forecasting.	2,5	3		3
6	BK8	Ekstraksi Fitur Domain Waktu	Dosen menjelaskan ekstraksi fitur statistik domain waktu: mean, RMS, peak, crest factor, kurtosis, dan skewness.	Mahasiswa diberi tugas mengekstraksi fitur domain waktu dari sinyal vibrasi mesin.	Mahasiswa membaca referensi tentang fitur statistik untuk diagnosis kerusakan bearing.	2,5	3		3
7	BK12	Ekstraksi Fitur Domain Frekuensi	Dosen menjelaskan DFT/FFT, Power Spectral Density, frekuensi karakteristik kerusakan bearing (BPFO/BPFI/BSF/FTF), dan envelope analysis.	Mahasiswa diberi tugas menghitung spektrum FFT dan mengidentifikasi frekuensi kerusakan pada sinyal getaran.	Mahasiswa mencari referensi tentang analisis spektrum frekuensi untuk fault diagnosis.	2,5	3		3
8									2

9	BK12	Optimasi Linear: Linear Programming	Dosen menjelaskan formulasi standar Linear Programming, metode grafis, algoritma Simpleks, dan sensitivity analysis.	Mahasiswa diberi tugas memformulasikan dan menyelesaikan kasus optimasi produksi dengan <code>scipy.optimize.linprog</code> .	Mahasiswa membaca referensi tentang aplikasi Linear Programming dalam optimasi produksi industri.	2,5	3		3
10	BK12	Optimasi Non-Linear: Gradient dan Constraint Handling	Dosen menjelaskan gradient descent, Newton/quasi-Newton (BFGS), KKT conditions, dan Sequential Quadratic Programming.	Mahasiswa diberi tugas menyelesaikan kasus optimasi non-linear berkendala menggunakan <code>scipy.optimize.minimize</code> .	Mahasiswa mempelajari referensi tentang metode gradient-based dalam optimasi rekayasa.	2,5	3		3
11	BK14	Optimasi Berbasis ANOVA	Dosen menjelaskan prinsip ANOVA (partisi varians, statistik F), workflow one-way/two-way ANOVA, dan Taguchi orthogonal array.	Mahasiswa diberi tugas melakukan analisis ANOVA dan post-hoc Tukey HSD pada data eksperimen.	Mahasiswa membaca referensi tentang desain eksperimen Taguchi dalam optimasi proses manufaktur.	2,5	3		3
12	BK14	Otomatisasi Monitoring: Sensor, Akuisisi dan ISO 10816	Dosen menjelaskan pemilihan sensor dan akuisisi data, klasifikasi zona ISO 10816-3, serta konsep hysteresis (Schmitt trigger).	Mahasiswa diberi tugas merancang sistem monitoring rule-based berbasis threshold ISO 10816.	Mahasiswa mencari referensi tentang standar ISO 10816 dan sensor condition monitoring.	2,5	3		3
13	BK14	Tier Alarm, FSM dan ANSI/ISA 18.2	Dosen menjelaskan arsitektur tier alarm 4-level, finite state machine, dan standar ANSI/ISA 18.2 untuk alarm management.	Mahasiswa diberi tugas mengimplementasikan finite state machine untuk sistem alarm bertingkat.	Mahasiswa membaca referensi tentang standar ANSI/ISA 18.2 dan metrik keandalan sistem.	2,5	3		3
14	BK18	Supervised Learning dan Logistic Regression	Dosen menjelaskan workflow supervised learning dan Logistic Regression sebagai baseline classifier, serta evaluasi model (confusion matrix, precision, recall, F1-score).	Mahasiswa diberi tugas melatih dan mengevaluasi model Logistic Regression pada dataset klasifikasi kondisi mesin.	Mahasiswa mempelajari referensi tentang machine learning untuk deteksi anomali data sensor.	2,5	3		3

15	BK18	Random Forest, SVM dan Hyperparameter Tuning	Dosen menjelaskan algoritma Random Forest, SVM kernel RBF, evaluasi ROC-AUC/k-fold cross-validation, dan hyperparameter tuning GridSearchCV.	Mahasiswa mempresentasikan proyek akhir klasifikasi kondisi mesin menggunakan model machine learning yang telah dibangun.	Mahasiswa menyiapkan laporan akhir proyek analisis data dan otomasi sistem yang telah dirancang.	2,5	3		3	
16	UAS								2	
						Jam per Bentuk Kegiatan Pembelajaran	35	40	0	57
						Total Jam	132			
						SKS	3			

UNIVERSITAS MERCU BUANA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

PROGRAM SARJANA

Nomor Dokumen

01-1.4.21.00

Tanggal Efektif

2 Januari 2025

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun Mata Kuliah	Bobot (SKS)		Semester	Tanggal Penyusunan
		MKPP	T: 3	P:	6/7	18 Juni 2025
	Muatan VMTS	1. Terintegrasi dengan Penelitian/PkM 2. Mengandung Unsur SDG's	Modalitas/Metode Pembelajaran	Berbasis PjBL/PBL/Non-PjBL		
Otorisasi / Pengesahan	Dosen Pengemban RPS		Koordinator Mata Kuliah / Kelompok Bidang Ilmu		Ketua Program Studi	
	 Dedik Romahadi, ST., M.Sc Nur Indah, MT., Ph.D Rikko Putra Youlia, ST., M.Eng		 Hadi Pranoto, S.T., M.T., Ph.D		 Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Rumusan CPL menjadi dasar penentuan CPMK)	CPL Prodi yang dibebankan pada MK					
	CPL 3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam merancang komponen, sistem, dan/atau proses dengan pendekatan analisis perekayasa berbasis ilmu dan teknologi 4.0 dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, serta beberapa aspek terkait seperti aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan dan juga untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan perspektif global dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau desain teknik.				
	CPL 4	Mampu mendesain, melakukan simulasi, dan melakukan eksperimen skala laboratorium serta menganalisis serta menginterpretasikan data hasil kajiannya serta melaporkannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya di laman perguruan tinggi.				
	CPL 5	Mampu mengidentifikasikan, memformulasikan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknik mesin yang kompleks serta				

		mengkaji efisiensi kinerja sistem mekanikal dan melakukan perbaikan sistem yang dibutuhkan.														
	CPL 6	Mampu mengaplikasikan metode, dan terampil menggunakan alat-alat keteknikan modern yang dibutuhkan dalam praktik-praktik keteknikmesinan.														
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Pengisian bagian ini memperhatikan CPL yang dibebankan pada MK	Capaian Pembelajaran MK (CPMK)															
	CPMK 1	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dalam perancangan sistem mekanik dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan keberlanjutan.														
	CPMK 2	Mahasiswa mampu merancang dan melakukan simulasi sistem mekanik menggunakan metode dan alat desain yang tepat.														
	CPMK 3	Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi 4.0 dalam optimalisasi dan otomasi sistem teknik mesin untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja.														
	CPMK 4	Mampu merancang sistem otomasi dan merancang sistem otomasi berbasis teknologi 4.0.														
	CPMK 5	Mahasiswa dapat mengukur kinerja sistem dan melakukan evaluasi berdasarkan analisis data yang diperoleh.														
Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK	Sub-Capaian Pembelajaran MK (Sub-CPMK)														
	CPMK 1	Sub-CPMK 1.1 : Mampu mengidentifikasi komponen dan kebutuhan teknis sistem otomasi.														
		Sub-CPMK 1.2 : Mampu menganalisis kebutuhan sistem untuk efisiensi dan keberlanjutan.														
		Sub-CPMK 1.3 : Mampu mempertimbangkan aspek ekonomi dalam desain sistem otomasi.														
	CPMK 2	Sub-CPMK 2.1 : Mampu menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari sistem otomasi.														
		Sub-CPMK 2.2 : Mampu merancang sistem otomasi menggunakan perangkat lunak simulasi.														
		Sub-CPMK 2.3 : Mampu mengimplementasikan dan menguji model sistem dengan simulasi.														
	CPMK 3	Sub-CPMK 3.1 : Mampu menggunakan metode simulasi yang tepat dalam desain sistem.														
		Sub-CPMK 3.2 : Mampu mengintegrasikan hasil simulasi untuk mendukung keputusan desain.														
		Sub-CPMK 3.3 : Mampu menggunakan teknologi 4.0 untuk mengoptimalkan sistem otomasi.														
	CPMK 4	Sub-CPMK 4.1 : Mampu menganalisis penggunaan teknologi 4.0 untuk meningkatkan kinerja.														
		Sub-CPMK 4.2 : Mampu merancang sistem otomasi berbasis teknologi 4.0 untuk efisiensi.														
		Sub-CPMK 4.3 : Mampu mengevaluasi dampak teknologi 4.0 terhadap kinerja dan kualitas.														
	CPMK 5	Sub-CPMK 5.1 : Mampu melakukan pengukuran kinerja sistem dan menganalisis hasilnya.														
		Sub-CPMK 5.2 : Mampu menginterpretasikan data kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan.														
	Peta CPL dengan CPMK	CPL/CPMK	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5									
CPL 3		√	√													
CPL 4				√												
CPL 5					√											
CPL 6						√										
Komponen Penilaian (Bagian ini diisi dengan pembobotan masing-masing MK pada excel 1c. Sementara dapat dikosongkan terlebih dahulu.)	Jenis Asesmen	Bobot (%)	Sub CPMK													
			SC1.1	SC1.2	SC1.3	SC2.1	SC2.2	SC2.3	SC3.1	SC3.2	SC3.3	SC4.1	SC4.2	SC4.3	SC5.1	SC5.2
	Tugas	60														
	UTS	20	√	√	√		√	√								
	UAS	20							√	√	√	√	√	√		

Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Optimalisasi dan Otomasi ini membahas penerapan analisis data time series dan teknik optimasi berbasis teknologi 4.0 untuk sistem monitoring dan otomasi mesin di industri. Mahasiswa mempelajari alur kerja lengkap dari akuisisi sinyal sensor (sampling, filtering, preprocessing, dekomposisi), ekstraksi fitur domain waktu dan frekuensi (statistik sinyal, FFT, envelope analysis), hingga metode optimasi klasik (Linear Programming, Non-Linear Programming, ANOVA/Taguchi) untuk pengambilan keputusan rekayasa. Pada bagian kedua, mahasiswa membangun sistem otomatisasi monitoring kondisi mesin berbasis aturan (threshold ISO 10816, hysteresis, finite state machine, standar alarm ANSI/ISA 18.2) yang kemudian diperluas dengan model machine learning (Logistic Regression, Random Forest, SVM) untuk klasifikasi kondisi mesin (predictive maintenance) secara otomatis. Praktik dilakukan menggunakan Python (NumPy, Pandas, SciPy, statsmodels, scikit-learn) pada studi kasus data getaran mesin industri. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang pipeline analisis data dan sistem otomasi yang efisien, andal, dan siap diterapkan di industri.
Bahan Kajian (Bagian ini diisi dengan kolom ke 2 bagian atas excel 1b)	BK7 - Dasar Perancangan Teknik, BK8 Perencanaan Sistem Teknik, BK12 - Simulasi Teknik dan Komputasi, BK14 - Dasar Analisis Teknik , dan BK18 - Metode dan Teknik Pengukuran
Materi Pembelajaran (Daftar materi pembelajaran pada bagian ini adalah materi pembelajaran yang terdapat pada kolom ke 3 tabel tengah, excel 1b)	1. Akuisisi, Filtering, dan Preprocessing Data Time Series Sensor 2. Dekomposisi Deret Waktu dan Transformasi Data 3. Ekstraksi Fitur Domain Waktu dan Domain Frekuensi (FFT, Envelope Analysis) 4. Optimasi Linear dan Non-Linear (Linear Programming, Gradient-based Methods) 5. Optimasi Berbasis Eksperimen (ANOVA, Taguchi Orthogonal Array) 6. Otomatisasi Monitoring Kondisi Mesin (ISO 10816, Finite State Machine, ANSI/ISA 18.2) 7. Machine Learning untuk Klasifikasi Kondisi Mesin (Logistic Regression, Random Forest, SVM)
Pustaka	Utama:
	[1] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/ [2] Romanssini, M., de Aguirre, P. C. C., Compassi-Severo, L., & Girardi, A. G. (2023). A review on vibration monitoring techniques for predictive maintenance of rotating machinery. Eng, 4(3), 1797-1817. https://doi.org/10.3390/eng4030102
	Pendukung:
	[1] Tiboni, M., Remino, C., Bussola, R., & Amici, C. (2022). A review on vibration-based condition monitoring of rotating machinery. Applied Sciences, 12(3), 972. https://doi.org/10.3390/app12030972 [2] Ul Hassan, I., Panduru, K., & Walsh, J. (2024). An in-depth study of vibration sensors for condition monitoring. Sensors, 24(3), 740. https://doi.org/10.3390/s24030740 [3] Bayá, G., Canale, E., Nesmachnow, S., De Sousa, A., & Sartor, P. (2022). Production optimization in a grain facility through mixed-integer linear programming. Applied Sciences, 12(16), 8212. https://doi.org/10.3390/app12168212 [4] Zhang, M., Guo, J., Li, X., & Jin, R. (2020). Data-driven anomaly detection approach for time-series streaming data. Sensors, 20(19), 5646. https://doi.org/10.3390/s20195646
Mata Kuliah Syarat	

Minggu ke	Sub-CPMK sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; Estimasi Waktu		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka / Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK 1.1. Mampu mengidentifikasi komponen dan kebutuhan teknis sistem otomasi. (CPMK 1)	Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen dan kebutuhan teknis akuisisi data time series sensor industri.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Konsep dasar time series & temporal dependency 2. Komponen sinyal (tren, musiman, siklik, noise) 3. Statistik dasar sinyal (mean, RMS, std, peak, crest factor) 4. Sampling rate, frekuensi Nyquist & aliasing 5. Klasifikasi severity getaran ISO 10816 [Ul Hassan dkk. (2024); Tiboni dkk. (2022)]	5
2	Sub-CPMK 1.2. Mampu menganalisis kebutuhan sistem untuk efisiensi dan keberlanjutan. (CPMK 1)	Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan sistem untuk efisiensi dan keberlanjutan melalui teknik filtering data.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UTS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Karakteristik noise dalam time series 2. Moving average filter 3. Exponential Moving Average (EMA) 4. Savitzky-Golay filter 5. Median filter untuk impulsive noise/spike [Schmid dkk. (2022); Khan & Lee (2017)]	5

3	Sub-CPMK 1.3. Mampu memperhitungkan aspek ekonomi dalam desain sistem. (CPMK 1)	Mahasiswa mampu mempertimbangkan aspek ekonomi dalam desain pipeline akuisisi data sistem otomasi.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UTS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Konfigurasi sensor & ADC (resolusi, dynamic range) 2. Sampling rate & Teorema Nyquist (recap) 3. Arsitektur storage & streaming tiered (edge/cloud) 4. Visualisasi time series industri (line plot, spectrogram, heatmap) [Zhang dkk. (2020); Romanssini dkk. (2023)]	10
4	Sub-CPMK 2.1. Mampu mengevaluasi aspek sosial-lingkungan sistem otomasi. (CPMK 2)	Mahasiswa mampu menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari kualitas data sistem otomasi.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : Tugas	- Ceramah - Tutorial - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Missing values: deteksi & imputasi 2. Outlier detection (Z-score, IQR) & penanganan 3. Noise reduction (smoothing & filter, recap Pertemuan 2) 4. Resampling, normalisasi (StandardScaler) & validasi data [Zhang dkk. (2020); Khan & Lee (2017)]	7
5	Sub-CPMK 2.2. Mampu merancang sistem otomasi dengan perangkat lunak simulasi. (CPMK 2)	Mahasiswa mampu merancang sistem otomasi menggunakan perangkat lunak simulasi untuk transformasi data.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UTS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Transformasi data (log, Box-Cox, differencing, normalisasi) 2. Dekomposisi deret waktu klasik (tren, musiman, residual) 3. STL decomposition (Seasonal-Trend decomposition using Loess) [Dudek (2023); Hyndman & Athanasopoulos (2021)]	8
6	Sub-CPMK 2.3. Mampu	Mahasiswa mampu	Kriteria:	- Ceramah	https://	1. Statistik dasar (mean, variance,	8

	menjalankan dan menguji simulasi sistem (CPMK 2)	mengimplementasikan dan menguji model sistem dengan fitur statistik domain waktu.	Rubrik penilaian Bentuk : UTS	- Tutorial - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	fast.mercubuana.ac.id	std, RMS) 2. Bentuk sinyal (peak, peak-to-peak, mean absolute) 3. Fitur orde tinggi (crest factor, kurtosis, skewness) untuk impulsive fault [Altaf dkk. (2022); Romanssini dkk. (2023)]	
7	Sub-CPMK 3.1. Mampu memilih metode simulasi sesuai kebutuhan sistem. (CPMK 3)	Mahasiswa mampu menggunakan metode simulasi (FFT) yang tepat dalam analisis frekuensi sinyal.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. DFT & FFT (sampel diskrit ke spektrum frekuensi) 2. Magnitude spectrum & Power Spectral Density (periodogram vs Welch) 3. Frekuensi karakteristik kerusakan bearing (BPFO, BPFI, BSF, FTF) 4. Envelope analysis untuk fault tersembunyi [Altaf dkk. (2022); Ul Hassan dkk. (2024)]	7
8	UTS8						
9	Sub-CPMK 3.2. Mampu mengintegrasikan hasil simulasi ke keputusan desain. (CPMK 3)	Mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil simulasi untuk mendukung keputusan desain berbasis Linear Programming.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Presentasi singkat PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Formulasi standar LP (variabel keputusan, fungsi objektif, kendala linier) 2. Daerah feasibel & metode grafis (LP 2 variabel) 3. Metode Simpleks & sensitivity analysis (shadow price)	7

						[Bayá dkk. (2022); Oancea (2022)]	
10	Sub-CPMK 3.3. Mampu menerapkan teknologi 4.0 dalam sistem otomasi (CPMK 3)	Mahasiswa mampu menggunakan teknologi 4.0 (optimasi non-linear) untuk mengoptimalkan sistem otomasi.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Gradient descent & line search 2. Newton's method & quasi-Newton (BFGS) 3. KKT (Karush-Kuhn-Tucker) conditions & constraint handling 4. Penalty/barrier method & Sequential Quadratic Programming (SQP) [Usha (2022); Oancea (2022)]	7
11	Sub-CPMK 4.1. Mampu menganalisis peran teknologi 4.0 dalam peningkatan kinerja (CPMK 4)	Mahasiswa mampu menganalisis penggunaan teknologi 4.0 (desain eksperimen ANOVA) untuk meningkatkan kinerja.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. ANOVA core (partisi varians, statistik F, p-value) 2. One-way ANOVA workflow (desain CRD, cek asumsi, post-hoc Tukey HSD) 3. Two-way ANOVA & desain faktorial (efek utama & interaksi) 4. Taguchi orthogonal arrays [Nguyen dkk. (2025); Mohsin dkk. (2020)]	7
12	Sub-CPMK 4.2. Mampu merancang sistem otomasi berbasis teknologi 4.0 (CPMK 4)	Mahasiswa mampu merancang sistem otomasi berbasis teknologi 4.0 untuk efisiensi monitoring kondisi mesin.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : UAS	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Threshold & klasifikasi zona ISO 10816-3 2. Hysteresis (anti-chattering) via Schmitt trigger 3. Sensor selection & akuisisi data (accelerometer, RTD/thermocouple, current transformer, DAQ)	7

						[Ul Hassan dkk. (2024); Romanssini dkk. (2023)]	
13	Sub-CPMK 4.3. Mampu mengevaluasi dampak teknologi 4.0 (CPMK 4)	Mahasiswa mampu mengevaluasi dampak teknologi 4.0 terhadap kinerja dan kualitas sistem alarm otomasi.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • UAS Tes	- Ceramah - Tutorial - Diskusi - Latihan soal PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Tier alarm architecture (4-level: Normal-Warning-Alert-Critical) 2. Finite State Machine (formalisme 5-tuple, Moore vs Mealy) 3. Standar ANSI/ISA 18.2 (alarm flood, rasionalisasi, shelving) 4. Metrik keandalan (availability, MTBF/MTTR, OEE, redundansi 2oo3) [Nguyen dkk. (2025); Ul Hassan dkk. (2024)]	8
14	Sub-CPMK 5.1. Mampu melakukan pengukuran kinerja sistem (CPMK 5)	Mahasiswa mampu melakukan pengukuran kinerja sistem klasifikasi dan menganalisis hasilnya.	Kriteria: Rubrik penilaian Bentuk : • Tugas	- Presentasi - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Supervised learning foundations (dataset X/y, feature engineering, stratified train/test split) 2. Logistic Regression sebagai baseline classifier (sigmoid, decision boundary) 3. Evaluasi dasar (confusion matrix, accuracy, precision, recall, F1-score) 4. Studi kasus CWRU bearing fault dataset [Zhang dkk. (2020); Altaf dkk. (2022)]	7
15	Sub-CPMK 5.2. Mampu menginterpretasikan data pengukuran dan memberi solusi (CPMK 5)	Mahasiswa mampu menginterpretasikan data kinerja model klasifikasi dan memberikan rekomendasi perbaikan.	Kriteria: Rubrik penilaian	- Presentasi - Diskusi PB: 3 sks x 50 mnt	https://fast.mercubuana.ac.id	1. Random Forest (bootstrap aggregation, random feature subset, majority voting) 2. Support Vector Machine kernel	7

			Bentuk : • Tugas	PT: 3 sks x 60 mnt KM: 3 sks x 60 mnt		RBF & Pipeline anti-data-leakage 3. Evaluasi lanjutan (ROC-AUC, stratified k-fold cross-validation) 4. Hyperparameter tuning via GridSearchCV & data imbalanced [Altaf dkk. (2022); Zhang dkk. (2020)]	
16	UAS						

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPLPRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
5. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. **Teknik penilaian:** tes dan non-tes.
7. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
8. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yang setara.
9. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
10. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
11. **PB**= Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT**=Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri.